

Отчёт по лабораторной работе № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

true

Цель работы

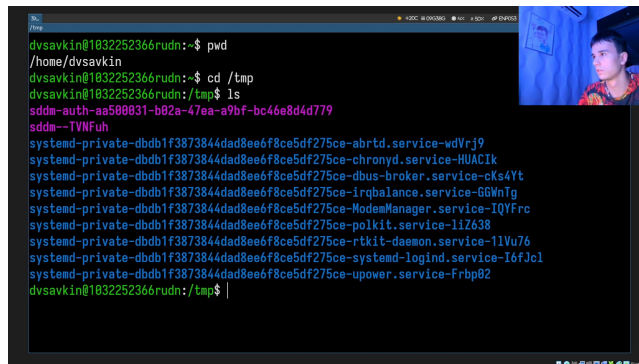
приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

- Определить полное имя домашнего каталога.
- Изучить содержимое каталога '/tmp' и домашнего каталога с помощью 'ls' и разных опций.
- Создать и удалить несколько каталогов различными способами.
- С помощью 'man' изучить опции 'ls' для рекурсивного вывода и сортировки по времени изменения.
- Изучить справку по командам 'cd', 'pwd', 'mkdir', 'rmdir', 'rm'.
- Воспользоваться историей команд для модифицированного повтора.

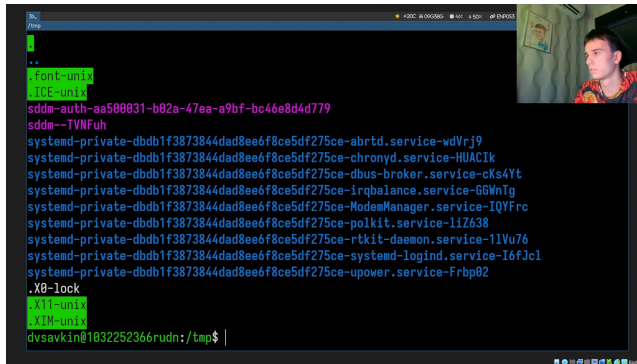
Выполнение лабораторной работы

Определяем полное имя домашнего каталога: 'pwd'.

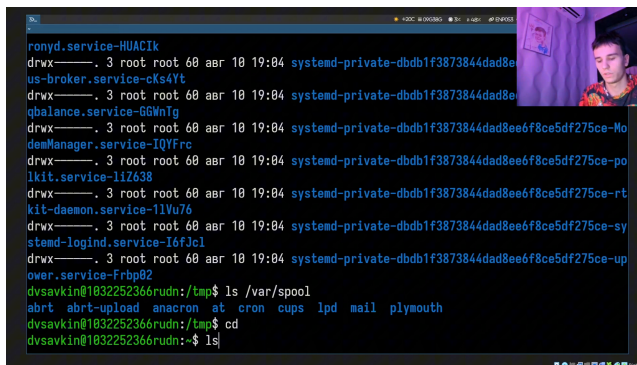


```
dvavkin@1832252366rudn:~$ pwd
/home/dvavkin
dvavkin@1832252366rudn:~$ cd /tmp
dvavkin@1832252366rudn:/tmp$ ls
sddm-auth-aa588631-b82a-47ea-a9bf-bc46e8d4d779
sddm--TVNFuh
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-abrtd.service-wdVrj9
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-chronyd.service-HUACIk
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-dbus-broker.service-cKs4Yt
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-irqbalance.service-GGwNtg
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-ModemManager.service-IQVfrc
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-polkit.service-11Z638
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-rtkit-daemon.service-11Vu76
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-systemd-logind.service-I6fJcl
systemd-private-dbd1f3873844dad8ee6f8ce5df275ce-upower.service-Frbp82
dvavkin@1832252366rudn:/tmp$
```

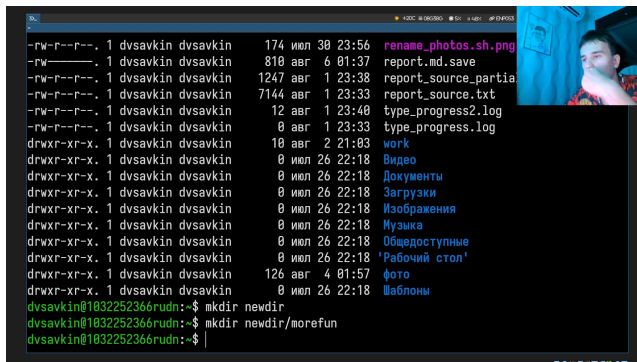
Переходим в каталог '/tmp' и сравниваем 'ls' с разными опциями: 'cd /tmp', 'ls', 'ls -a', 'ls -l'.



Проверяем, есть ли в '/var/spool' подкаталог 'cron': 'ls /var/spool'.



Возвращаемся в домашний каталог и смотрим владельца файлов: 'cd ~', 'ls -l'.



Создаём каталог 'newdir' и вложенный в него каталог 'morefun': 'mkdir ~/newdir', 'mkdir ~/newdir/morefun'.

```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm
```

Одной командой создаём три каталога 'letters', 'memos', 'misk' и одной командой удаляем: 'mkdir ~/letters ~/memos ~/misk', 'rmdir ~/letters ~/memos ~/misk'.

```
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 12 авг 1 23:40 type_progress2.log
-rw-r--r--. 1 dvsavkin dvsavkin 0 авг 1 23:33 type_progress.log
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 10 авг 2 21:03 work
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Видео
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Документы
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```

Пробуем удалить непустой каталог 'newdir' командой 'rm' - получаем ошибку, так как без опции '-r' команда не работает с каталогами: 'rm ~/newdir'.

```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```

Удаляем вложенный пустой каталог 'morefun': 'rmdir ~/newdir/morefun'.

```
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Изображения
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Музыка
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 126 авг 4 01:57 фото
drwxr-xr-x. 1 dvsavkin dvsavkin 0 июл 26 22:18 Шаблоны

dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir letters memos misk
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm -r newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir
dvsavkin@1832252366rudn:~$ mkdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
dvsavkin@1832252366rudn:~$ rmdir newdir/morefun
dvsavkin@1832252366rudn:~$
```

С помощью 'man ls' находим опцию рекурсивного вывода подкаталогов ('-R') и опцию сортировки по времени последнего изменения ('-t'): 'man ls'.

```
--quoting-style=WORD
  use quoting style WORD for entry names: literal, locale,
  ways, shell-escape, shell-escape-always, c, escape (override
  environment variable)

-r, --reverse
  reverse order while sorting

-R, --recursive
  list subdirectories recursively

-s, --size
  print the allocated size of each file, in blocks

-S
  sort by file size, largest first

--sort=WORD
Manual page ls(1) line 131 (press h for help or q to quit)
```

С помощью 'man' просматриваем справку по командам 'cd', 'pwd', 'mkdir', 'rmdir', 'rm' и знакомимся с их основными опциями: 'man cd', 'man pwd', 'man mkdir', 'man rmdir', 'man rm'.

```
SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

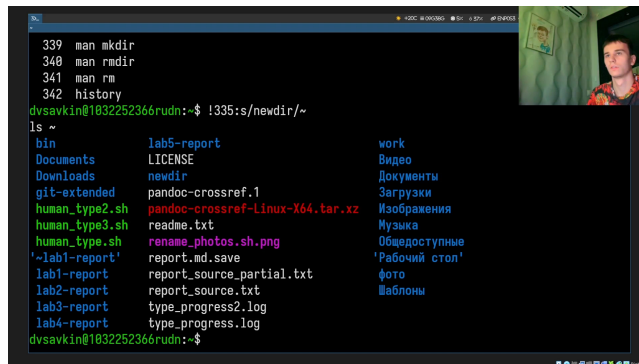
-m, --mode=MODE
  set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

-p, --parents
  no error if existing, make parent directories as needed, with their file
  modes unaffected by any -m option

-v, --verbose
  print a message for each created directory

Manual page mkdir(1) line 6/56 38% (press h for help or q to quit)
```

Просматриваем историю выполненных команд и модифицируем одну из них с помощью подстановки: 'history', '!335:s/newdir/~'.



```
339 man mkdir
340 man rmdir
341 man rm
342 history
dvsavkin@183252366rudn:~$ !335:s/newdir/~
ls ~
bin          lab5-report      work
Documents    LICENSE          Видео
Downloads    newdir           Документы
git-extended pandoc-crossref.1 Загрузки
human_type2.sh pandoc-crossref-Linux-X64.tar.xz Изображения
human_type3.sh readme.txt        Музыка
human_type.sh rename_photos.sh.png Общедоступные
'~lab1-report' report.md.save    'Рабочий стол'
lab1-report   report_source_partial.txt фото
lab2-report   report_source.txt Шаблоны
lab3-report   type_progress2.log
lab4-report   type_progress.log
dvsavkin@183252366rudn:~$
```

Выводы

Получены практические навыки работы с командной строкой Unix-подобной системы: определение текущего и домашнего каталогов, просмотр содержимого каталогов с разными опциями 'ls', создание и удаление каталогов различными способами, получение справки по командам через 'man', а также использование истории команд для повторного и модифицированного выполнения.

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?

Текстовый интерфейс для ввода команд операционной системы построчно, через командный интерпретатор.

2. Команда для определения абсолютного пути текущего каталога. Пример.

'pwd' — например, выводит '/home/dvsavkin'.

3. Команда и опции для определения только типа и имени файлов в каталоге. Пример.

'ls -F' - добавляет к имени символ типа: '/' каталог, '*' исполняемый файл, '@' ссылка.

4. Как отобразить информацию о скрытых файлах? Пример.

'ls -a' - показывает файлы, чьи имена начинаются с точки, включая '.' и '..'.

5. Какими командами можно удалить файл и каталог? Одна и та же ли это команда?

Файл - 'rm файл'. Пустой каталог - 'rmdir каталог' или 'rm -r каталог'. Непустой каталог - только 'rm -r каталог'; 'rm' без '-r' для каталогов не работает.

6. Как вывести информацию о последних выполненных командах?

'history' - выводит пронумерованный список ранее введенных команд.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Пример.

Обращение по номеру: '!<номер>'; подстановка: '!<номер>:s/что меняем/на что меняем', например '!335:s/newdir/~' взял команду № 335 ('ls newdir') и выполнил её как 'ls ~'.

8. Примеры запуска нескольких команд в одной строке.

Команды разделяются точкой с запятой: 'cd; ls'.

9. Определение и примеры символов экранирования.

Символ '\' перед специальным символом (/; .; * и т.д.) отменяет его особое значение, например 'rm файл*'.

10. Охарактеризуйте вывод 'ls -l'.

Для каждого файла/каталога выводятся: тип и права доступа, число ссылок, владелец, группа, размер, дата последней модификации, имя.

11. Что такое относительный путь? Примеры.

Путь, отсчитываемый от текущего каталога, а не от корня: 'cd ..' - на уровень выше, 'cd ../work' - в каталог 'work' рядом с текущим.

12. Как получить справку по интересующей команде?

'man <команда>' - открывает страницу руководства.

13. Клавиша для автодополнения вводимых команд.

Tab.